∴ படி = 1

(ii) $\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} + 3y = 0$

உச்சவரிசை வகைக்கெழு $\frac{d^2y}{dx^2}$ ஆகும்.

∴ வரிசை = 2

உச்சவரிசை $\frac{d^2y}{dx^2}$ -ன்படி 1 ஆகும்.

∴ படி = 1

(iii) $\frac{d^3y}{dx^3} - 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^6 + 2y = x^2$

∴ வரிசை = 3, படி = 1

(iv) $\left[1 + \frac{d^2y}{dx^2}\right]^{\frac{3}{2}} = a\frac{d^2y}{dx^2}$

மேற்காணும் சமன்பாட்டில் படி மூலத்தினை நீக்க, இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்திய பின் கிடைப்பது

$$\left[1 + \frac{d^2y}{dx^2}\right]^3 = a^2\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2$$

∴ வரிசை = 2, படி = 3

(v) $y' + (y'')^2 = (x + y'')^2$

$$y' + (y'')^2 = x^2 + 2xy'' + (y'')^2$$

$$y' = x^2 + 2xy'' \Rightarrow \frac{dy}{dx} = x^2 + 2x\frac{d^2y}{dx^2}$$

∴ வரிசை = 2, படி = 1

(vi) $\frac{d^3y}{dx^3} - \left(\frac{dy}{dx}\right)^{\frac{1}{2}} = 0$

$$\frac{d^3y}{dx^3} = \left(\frac{dy}{dx}\right)^{\frac{1}{2}}$$

சமன்பாட்டில் உள்ள படி மூலத்தினை நீக்க, இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்தியப்பின் கிடைப்பது

$$\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 = \frac{dy}{dx}$$

∴ வரிசை = 3, படி = 2

(vii) $y = 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 4x\frac{dx}{dy}$

$$y = 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 4x\frac{1}{\left(\frac{dy}{dx}\right)}$$

$$y\frac{dy}{dx} = 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + 4x$$

∴ வரிசை =1, படி = 3

வளைவரைகளின் குடும்பம் (Family of Curves)

சில சமயங்களில், வளைவரைகளின் குடும்பத்தை ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறத்தக்க மாறிலிகளைக் கொண்ட ஒரே ஒரு சமன்பாட்டின் மூலம் குறிக்கலாம். மாறிலிகளுக்கு வெவ்வேறு மதிப்புகளை அளிப்பதன் மூலம் வளைவரைக் குடும்பத்தின் வெவ்வேறு வளை வரைகளைப் பெறலாம். மாறத்தக்க மாறிலிகளை குடும்பத்தின் துணை அலகு என்போம்.

எடுத்துக்காட்டுகள் :

(i) $y^2 = 4ax$ என்ற சமன்பாடு ஆதியை உச்சியாக கொண்ட பரவளையக் குடும்பத்தைக் குறிக்கிறது. இங்கு a ஒரு துணை அலகு.

(ii) ஆதியை மையமாகக் கொண்ட பொது மைய வட்டங்களின் குடும்பம் $x^2 + y^2 = a^2$ என்ற சமன்பாட்டால் குறிக்கப்படுகிறது. இங்கு a ஒரு துணை அலகு.

(iii) ஒரு தளத்தில் அமையும் நேர் கோட்டுக் குடும்பத்தின் சமன்பாடு $y = mx + c$ என்ற சமன்பாட்டால் குறிக்கப்படுகிறது. இங்கு m மற்றும் c என்பன துணை அலகுகள்.

4.1.3 வகைக்கெழுச் சமன்பாடு அமைத்தல் (Formation of ordinary differential equation)

$f(x, y, c_1) = 0$ -------(1) என்ற சமன்பாட்டை கருத்தில் கொள்க. இங்கு c_1 என்பது மாறத்தக்கமாறிலியாகும். இச்சமன்பாட்டிலிருந்து வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை அமைக்கலாம். அதற்கு சமன்பாடு (1) -ஐ அதிலுள்ள ஒரு சாரா மாறியை பொறுத்து ஒரு முறை வகைப்படுத்த வேண்டும்.

சமன்பாடு (1) மற்றும் அதன் வகைக்கெழு விலிருந்து c_1 ஐ நீக்குவதன் மூலம் தேவையான வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை நாம் பெறுகிறோம்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 86 3/5/2020 11:26:59 AM